Kalmanov filter

Optimalno zasledovanje

Jakob Jerič, 28252025
Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani
jj06142@student.uni-lj.si

17. december 2025

Naloga

1. Tipičen primer uporabe Kalmanovega filtra je rekonstrukcija poti in hitrosti vozila na podlagi GPS podatkov o lokaciji, sprotnih podatkov o hitrosti vozila ter pospeškov z akcelerometra. V datoteki `kalman_cartesian_data.dat` so po stolpcih podani čas t, zašumljene meritve položaja (x_n, y_n), hitrosti $(v_{x,n}, v_{y,n})$ ter pospeškov $(a_{x,n}, a_{y,n})$. Eksaktne vrednosti položajev in hitrosti za kontrolo pravilnosti najdete v datoteki `kalman_cartesian_kontrola.dat`. Vse količine so v osnovnih SI enotah.

   V našem primeru je vektor stanja $x = (x, y, v_x, v_y)$, kontrolni vektor dobimo iz pospeška, $c = (0, 0, a_x\Delta t, a_y\Delta t)$, prehodna matrika sistema je konstantna in izhaja iz kinematičnih zvez,

   $$F = \begin{pmatrix} I_{2\times 2} & I_{2\times 2}\Delta t \\ 0 & I_{2\times 2} \end{pmatrix},$$

   šum časovne evolucije sledi iz napake pospeška,

   $$Q_n = \mathrm{diag}(0, 0, \sigma_a^2\Delta t^2, \sigma_a^2\Delta t^2),$$

   šum meritev pa iz napak GPS podatkov ter hitrosti,

   $$R_n = \mathrm{diag}(\sigma_{xy}^2, \sigma_{xy}^2, \sigma_v^2, \sigma_v^2).$$

   Podatki so vzorčeni vsakih $\Delta t = 1.783\,\mathrm{s}$. Za pospeške in GPS podatke sta znani absolutni napaki $\sigma_{xy} = 25\,\mathrm{m}$, $\sigma_a = 0.05\,\mathrm{m\,s^{-2}}$, za hitrost pa poznamo relativno napako: $\sigma_v = 0.01\|v\|$, pri čemer napako vseeno navzdol omejimo na $1\,\mathrm{km/h}$.

   Napovej trajektorijo vožnje ter časovno odvisnost komponent hitrosti, v primeru, da vzorčenje ni tako gosto, kot je podano v datoteki, temveč dobimo le vsako peto meritev hitrosti in vsako deseto meritev lokacije. Katere meritve so na voljo, določate z matriko H_n, ki je v našem primeru vedno diagonalna. Kovarianca P_n vam pomaga pri določanju intervalov zaupanja za dobljene vrednosti, prav tako je koristno spremljati residuale $\|z_{n+1} - H_{n+1}x_{n+1}^-\|$.

2. S telefonom lahko merimo le lokacijo in pospeške, informacij o hitrostih pa nimamo. Kako dobro lahko določite trajektorijo vožnje in potek hitrosti, če podatki o hitrosti niso na voljo? Kaj pa obratno, če so znane samo hitrosti in pospeški?

3. V resnici nam akcelerometer podaja pospeške $a = (a_t, a_r)$ glede na trenutno orientacijo vozila. Med kontrolnim vektorjem in nehomogenim delom dinamičnega modela zato stoji še ena linearna preslikava B_n: $c_n = B_n u_n$. V tem primeru gre za ortogonalno transformacijo, definirano s trenutno oceno hitrosti:

   $$u_n = (0, a_n\Delta t), \qquad B_n = \begin{pmatrix} I_{2\times 2} & 0 \\ 0 & B_n^{vv} \end{pmatrix}, \qquad B_n^{vv} = \frac{1}{\|v_n\|}\begin{pmatrix} v_x & -v_y \\ v_y & v_x \end{pmatrix}.$$

   Nekoliko bolj zapletena je potem kovarianca meritve pospeška, saj moramo upoštevati še negotovost trenutne ocene hitrosti:

   $$Q_n^{vv} = \Delta t^2 \left\{ \sigma_a^2 I_{2\times 2} + \frac{v_n^\perp P_n^{vv} v_n^\perp}{\|v_n\|^4} \left[\left(B_n^{vv} a_n^\perp\right) \otimes \left(B_n^{vv} a_n^\perp\right) \right] \right\}.$$

   Pri tem sta Q^{vv} in P^{vv} hitrostno-hitrostna bloka 4×4 kovariančnih matrik. Vektorja $a_n^\perp$ in $v_n^\perp$ sta pospešek in hitrost, zavrtena v pozitivni smeri za $\pi/2$. Prvi člen je identičen kot prej, drugi člen pa upošteva, da projekcija negotovosti hitrosti prečno na smer gibanja pomeni nedoločenost kota in kvari zanesljivost pospeška. Če vam ta člen dela težave, ga lahko izpustite.

   Rekonstruiraj pot iz podatkov, danih v datoteki `kalman_relative_data.dat`, katere stolpci so čas t, GPS položaji (x, y) ter pospeška (a_t, a_r). Spet lahko izbiraš, kako pogosto so na voljo meritve položaja.

Uvod

Kalmanov filter je rekurzivni algoritem za optimalno ocenjevanje stanja dinamičnega sistema na podlagi zaporednih, z šumom obremenjenih meritev. Temelji na linearnem modelu časovne evolucije stanja ter na sprotnem vodenju kovariančne matrike, ki kvantificira statistično negotovost trenutne ocene.

Stanje sistema ob času n opišemo z vektorjem $\mathbf{x}_n$, pripadajoča kovariančna matrika $\mathbf{P}_n$ pa podaja negotovost ocene posameznih komponent stanja in njihove medsebojne korelacije. Dinamika sistema je podana z linearno enačbo

$$\mathbf{x}_{n+1} = \mathbf{F}_n \mathbf{x}_n + \mathbf{c}_n + \mathbf{w}_n,$$

kjer je $\mathbf{F}_n$ prehodna matrika sistema, $\mathbf{c}_n$ kontrolni vektor, $\mathbf{w}_n$ pa Gaussov šum z ničelnim povprečjem in kovariančno matriko $\mathbf{Q}_n$, ki opisuje negotovost modela časovne evolucije.

Kalmanov filter poteka v dveh korakih. V napovednem koraku iz trenutne ocene stanja $\mathbf{x}_n^+$ izračunamo napoved

$$\mathbf{x}_{n+1}^- = \mathbf{F}_n \mathbf{x}_n^+ + \mathbf{c}_n, \qquad \mathbf{P}_{n+1}^- = \mathbf{F}_n \mathbf{P}_n^+ \mathbf{F}_n^{\mathrm{T}} + \mathbf{Q}_n.$$

V korekcijskem koraku napoved izboljšamo z novo meritvijo

$$\mathbf{z}_{n+1} = \mathbf{H}_{n+1} \mathbf{x}_{n+1} + \mathbf{r}_{n+1},$$

kjer je $\mathbf{H}_{n+1}$ meritvena matrika, $\mathbf{r}_{n+1}$ pa šum meritve s kovariančno matriko $\mathbf{R}_{n+1}$. Utež prispevka meritve določa Kalmanov ojačitveni faktor

$$\mathbf{K}_{n+1} = \mathbf{P}_{n+1}^- \mathbf{H}_{n+1}^{\mathrm{T}} \left(\mathbf{H}_{n+1} \mathbf{P}_{n+1}^- \mathbf{H}_{n+1}^{\mathrm{T}} + \mathbf{R}_{n+1} \right)^{-1}.$$

Končna ocena stanja in njena kovarianca sta nato

$$\mathbf{x}_{n+1}^+ = \mathbf{x}_{n+1}^- + \mathbf{K}_{n+1} \left(\mathbf{z}_{n+1} - \mathbf{H}_{n+1} \mathbf{x}_{n+1}^- \right), \qquad \mathbf{P}_{n+1}^+ = \left(\mathbf{I} - \mathbf{K}_{n+1} \mathbf{H}_{n+1} \right) \mathbf{P}_{n+1}^-.$$

Na ta način Kalmanov filter optimalno združuje informacijo fizikalnega modela in meritev, pri čemer kovariančna matrika omogoča tudi oceno intervalov zaupanja za vse komponente stanja.

Gostota meritev

V nalogi obravnavamo gibanje vozila v ravnini, zato je vektor stanja

$$\mathbf{x}_n = (x_n,\, y_n,\, v_{x,n},\, v_{y,n})^{\mathrm{T}},$$

kjer sta x_n, y_n koordinati položaja, $v_{x,n}, v_{y,n}$ pa komponenti hitrosti. Kontrolni vektor izhaja iz meritev pospeška in je podan kot

$$\mathbf{c}_n = (0,\, 0,\, a_{x,n}\Delta t,\, a_{y,n}\Delta t)^{\mathrm{T}}.$$

Prehodna matrika sistema je konstantna in sledi neposredno iz kinematičnih zvez pri enakomerno pospešenem gibanju:

$$\mathbf{F} = \begin{pmatrix} \mathbf{I}_{2\times 2} & \Delta t\, \mathbf{I}_{2\times 2} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I}_{2\times 2} \end{pmatrix},$$

kjer je Δt časovni korak vzorčenja. Šum časovne evolucije izvira iz negotovosti pospeška, zato ima kovariančna matrika obliko

$$\mathbf{Q}_n = \mathrm{diag}(0,\, 0,\, \sigma_a^2 \Delta t^2,\, \sigma_a^2 \Delta t^2).$$

Meritve vsebujejo položaj in hitrost, zato je meritveni vektor

$$\mathbf{z}_n = (x_n,\, y_n,\, v_{x,n},\, v_{y,n})^{\mathrm{T}},$$

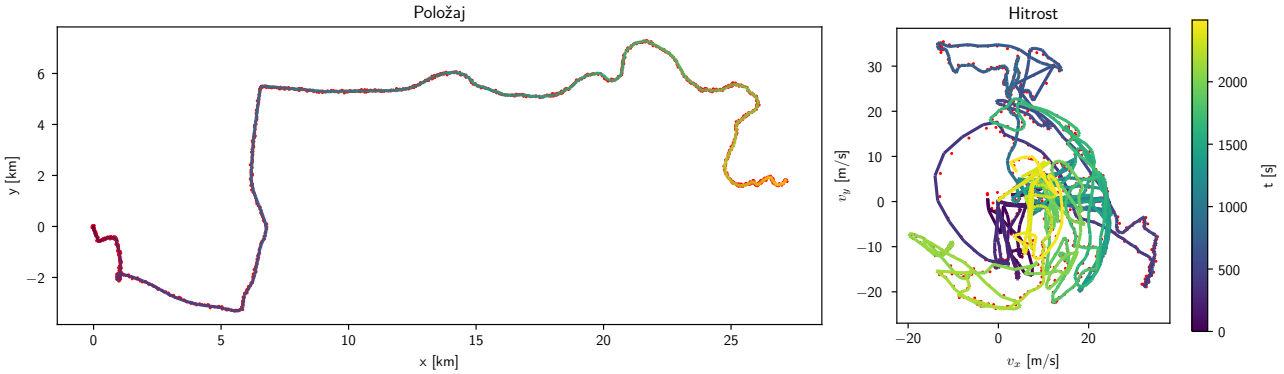
meritvena matrika pa je v tem primeru enaka identiteti, $\mathbf{H}_n = \mathbf{I}_{4\times 4}$, kadar so na voljo vse meritve. Če posamezne komponente niso izmerjene, ustrezne diagonalne elemente matrike $\mathbf{H}_n$ postavimo na nič.

Kovariančna matrika šuma meritev je diagonalna in podana z

$$\mathbf{R}_n = \mathrm{diag}(\sigma_{xy}^2,\ \sigma_{xy}^2,\ \sigma_v^2,\ \sigma_v^2),$$

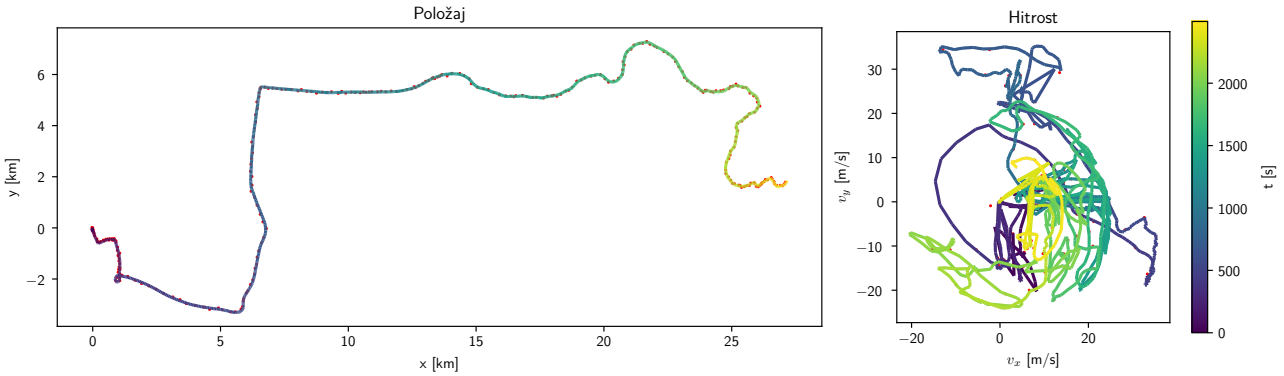
kjer σ_{xy} predstavlja absolutno napako GPS položaja, σ_v pa napako meritve hitrosti, ki je v našem primeru sorazmerna velikosti hitrosti in omejena navzdol z minimalno vrednostjo.

Vzorčenje poteka vsake $\Delta t = 1.783\,\mathrm{s}$. Spodnja slika prikauzuje rezultate Kalmanovega filtra dobljene po zgoraj opisanem postopku, če smo uporabili vse razpoložljive meritve.



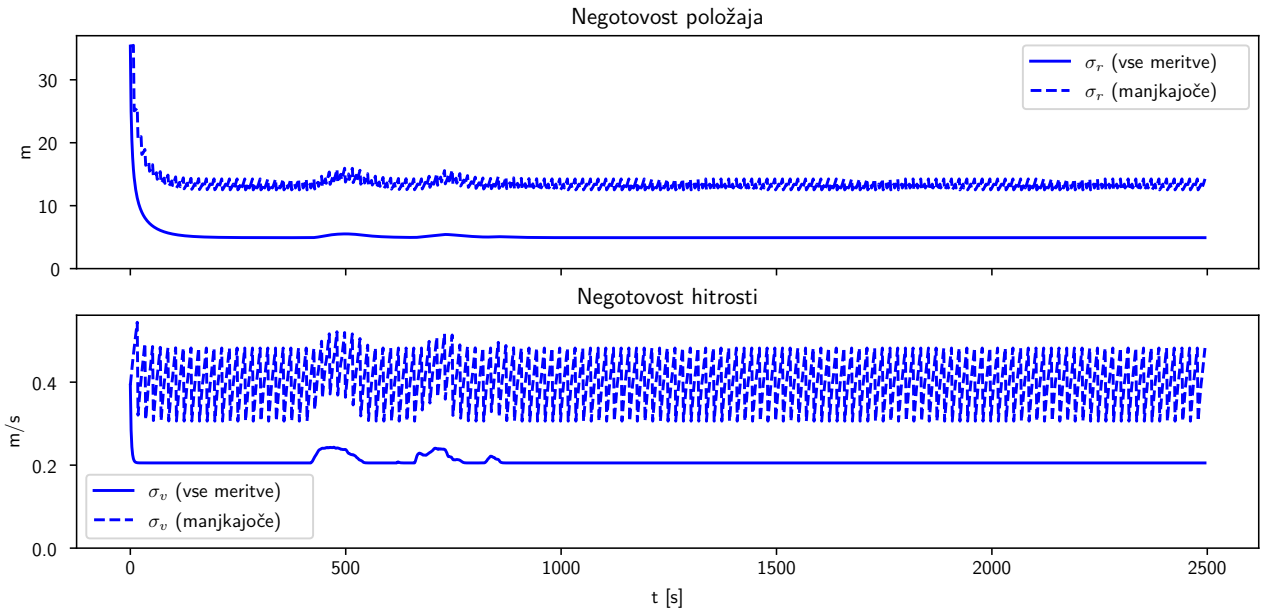
Slika 1

Rdeče točke prikazujejo meritve, ki smo jih uporabili za filter, barvna črta pa prikazuje časovni potek hitrosti in položaja v ravnini. Seveda pa lahko izvajamo meritve tudi bolj po redko. Sliki spodaj prikazujeta rezultate, če smo uporabili le vsako peto meritev položaja in vsako deseto meritev hitrosti. Rdeče točke ponovno tako prikazujejo "razpoložljive"meritve položajev in hitrosti.



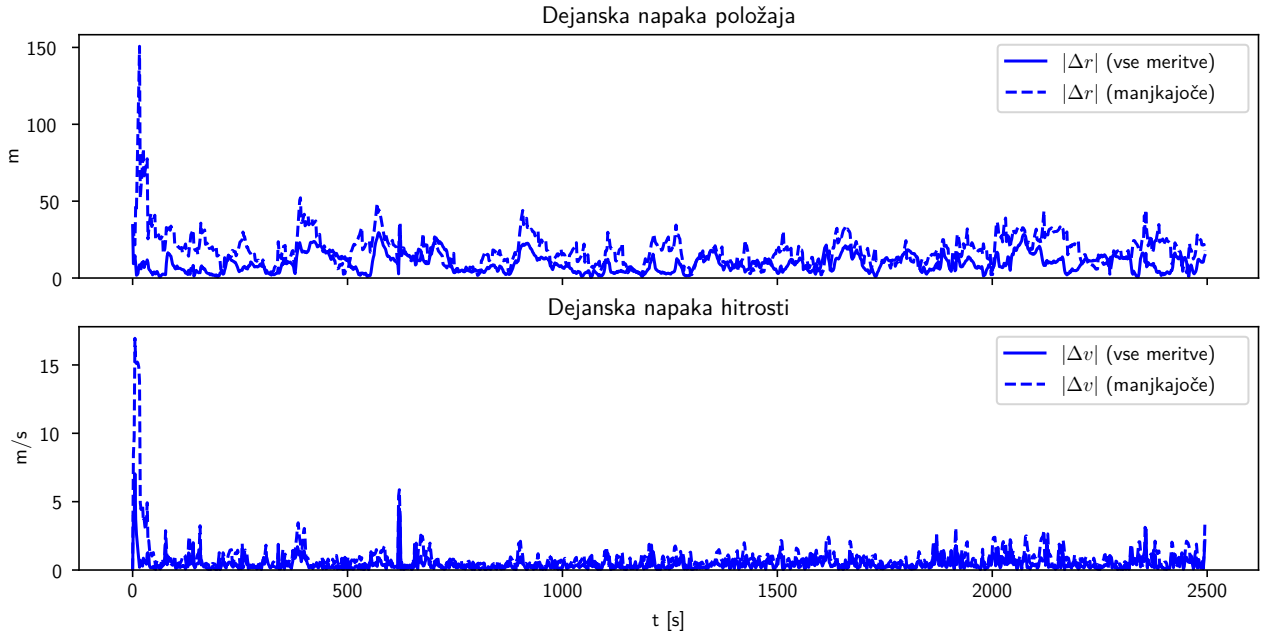
Slika 2

Kvalitativno težko razlikujemo med zgornjima rezultatoma, zato se zdi smiselno pogledati kakšni sta v obeh primerih negotovosti našega filtra in dejanske napake- odstopanja od eksaktnih vrednosti. Na Sliki 3 so prikazane negotovosti položaja in hitrosti v obeh primerih. Opazimo, da so v vseh štirih primerih na začetko negotovosti sorazmerno velike, potem pa se stabilizirajo na konstantni vrednosti. Kot pričakovano, je ta vrednost večja, če imamo na voljo manj meritev.



Slika 3

Morda je celo bolj pomembno kot negotovost pogledati dejanske napake filtra, torej odstopanja od eksaktnih vrednosti - te so prikazane na spodnjem grafu.



Slika 4

Ponovno lahko opazimo, da so napake v primeru redkejših meritev večje. Če izračunamo povprečno absolutno odstopanje za vse primere, opazimo, da so vrednosti dejansko primerljive z velikostjo negotovosti, ko se ta po dolgem času ustali. Povprečja odstopanj so podana v spodnji tabeli.

$\overline{\lvert\Delta r\rvert}$ [m] (vse)	$\overline{\lvert\Delta r\rvert}$ [m] (manjk.)	$\overline{\lvert\Delta v\rvert}$ [$\mathrm{m\,s^{-1}}$] (vse)	$\overline{\lvert\Delta v\rvert}$ [$\mathrm{m\,s^{-1}}$] (manjk.)
9.58	18.17	0.43	0.86

Tabela 1: Povprečna absolutna odstopanja od eksaktnih vrednosti.

Vrsta meritev

V drugi nalogi preučujemo vpliv vrste razpoložljivih meritev na delovanje Kalmanovega filtra. Dinamični model sistema ostane nespremenjen, torej so vektor stanja $\mathbf{x}_n$, prehodna matrika $\mathbf{F}$, kontrolni vektor $\mathbf{c}_n$ ter kovariančna matrika procesnega šuma $\mathbf{Q}_n$ enaki kot v prejšnjem primeru. Spremeni se zgolj meritveni del filtra.

Če so na voljo le meritve položaja, je meritveni vektor oblike

$$\mathbf{z}_n = (x_n,\, y_n)^{\mathrm{T}},$$

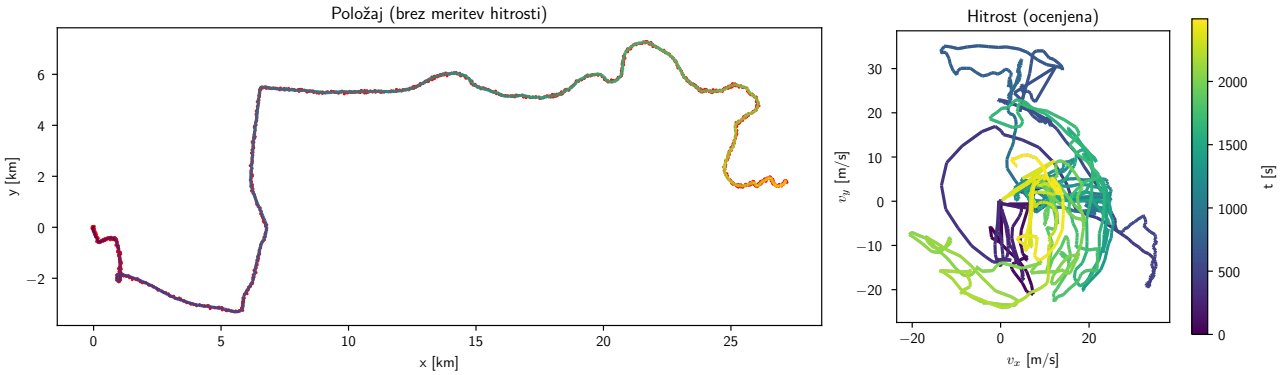
meritvena matrika pa

$$\mathbf{H}_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

kovariančna matrika šuma meritev pa

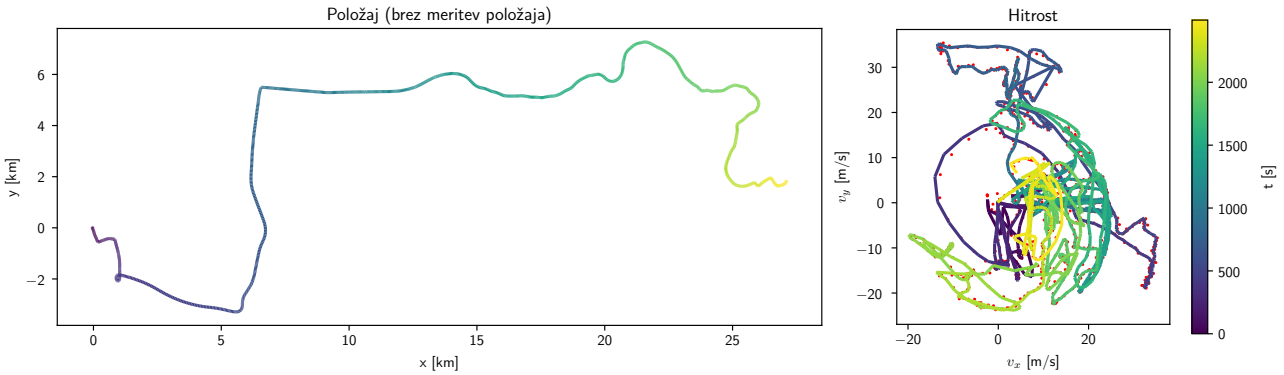
$$\mathbf{R}_n = \mathrm{diag}(\sigma_{xy}^2,\, \sigma_{xy}^2).$$

Za ta primer so rezultati Kalmanovega filtra za optimalni časovni potek položaja in hitrosti prikazani na spodnji sliki. Rdeče točke ponovno prikazujejo razpoložljive meritve.



Slika 5

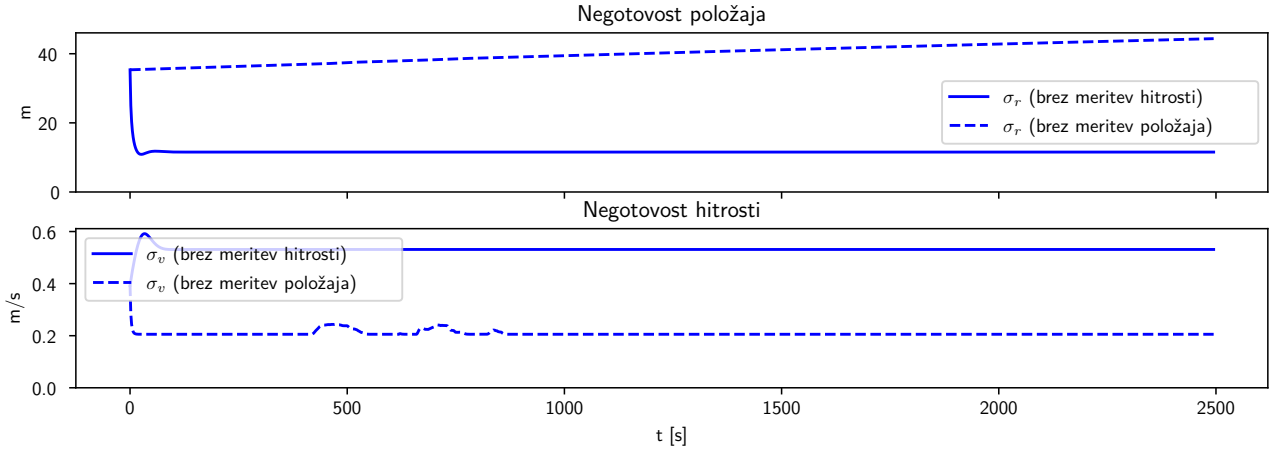
Po enakem postopku se lahko lotimo primera, kjer so na voljo le meritve hitrosti. Meritveni vektor je tako oblike $\mathbf{z}_n = (v_{x,n},\, v_{y,n})^{\mathrm{T}}$, ustrezna meritvena matrika $\mathbf{H}_n = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, kovariančna matrika šuma meritev pa $\mathbf{R}_n = \mathrm{diag}(\sigma_v^2,\, \sigma_v^2)$.



Slika 6

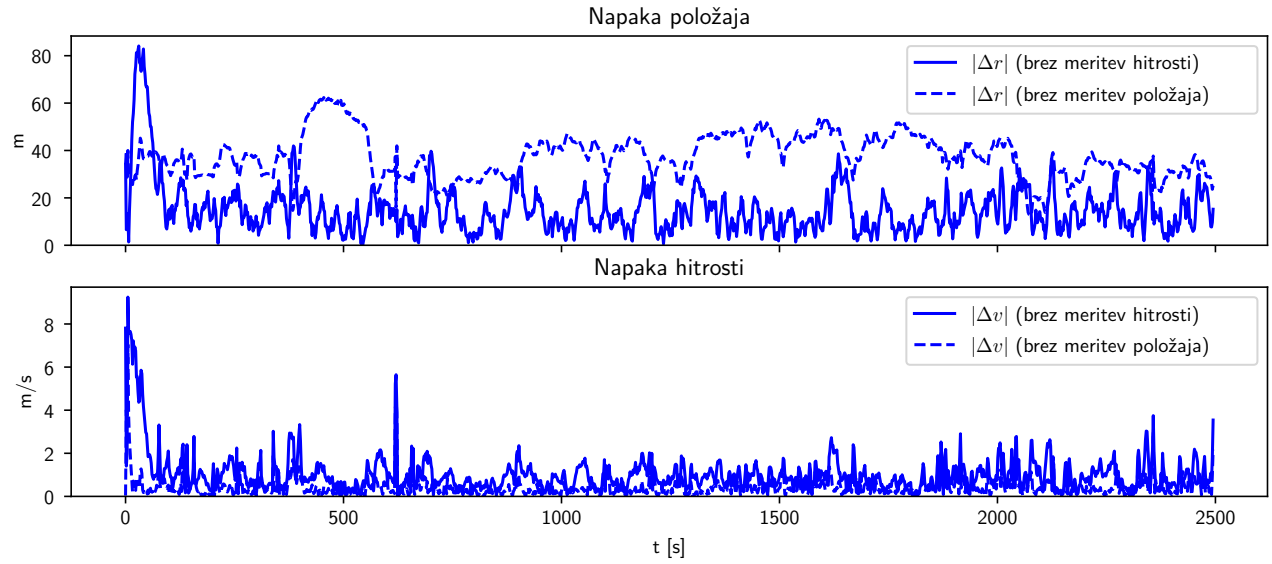
Kvalitativvna slika izgleda ponovno dokaj podobno kot v vseh do zdaj opisanih primerih. Če pa si ogledamo negotovosti in dejanske napake filtra, pa opazimo razlike.

Spodnja grafa prikazujeta negotovosti položaja in hitrosti v obeh primerih.



Slika 7

Za primer, ko na voljo nimamo meritev hitrosti opazimo, da se negotovost položaja skozi čas linearno veča. To je velika razlika v primerjavi s prejšnjimi primeri, kjer se je negotovost stabilizirala na neki konstantni vrednosti. Iz zgornjih grafov lahko opazimo tudi dokaj intuitivno dejstvo, da je negotovost količine manjša, če to količino merimo. Tudi negotovost hitrosti je namreč v primeru ko je nismo merili znatno večja kot v prejšnjih primerih, a se vseeno ustali pri neki konstantni vrednosti. Seveda si je ponovno smiselno ogledati tudi dejanske napake filtra, ki so prikazane na spodnjih grafih:



Slika 8

Dejanske napake resničnon odražajo napovedano negotovost, saj tudi tukaj opazimo, da so napake največje za količino, ki je nismo merili. Povprečne vrednosti napak so ponovno v enakem velikostnem redu kot napovedujejo negotovosti:

$\overline{\lvert\Delta r\rvert}$ [m] (brez hitrosti)	$\overline{\lvert\Delta r\rvert}$ [m] (brez položaja)	$\overline{\lvert\Delta v\rvert}$ [$\mathrm{m\,s^{-1}}$] (brez hitrosti)	$\overline{\lvert\Delta v\rvert}$ [$\mathrm{m\,s^{-1}}$] (brez položaja)
14.80	37.52	1.04	0.43

Tabela 2: Povprečna absolutna odstopanja od eksaktnih vrednosti pri različnih vrstah meritev.

Relativni pospešek

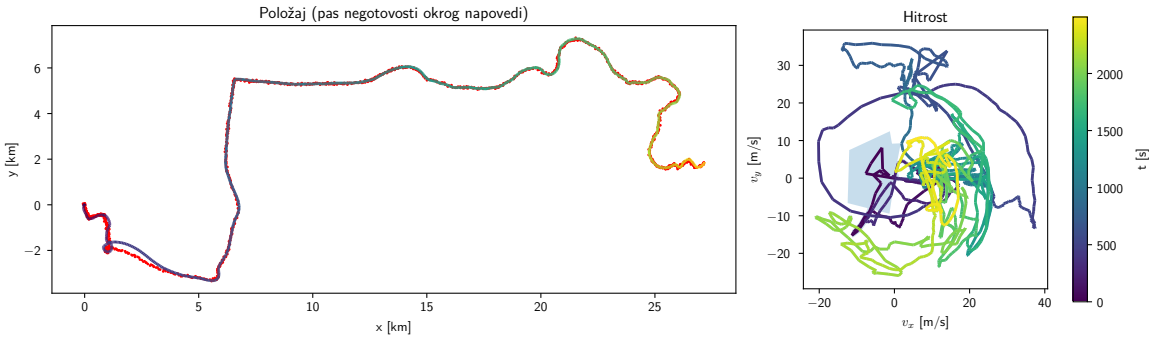
V tretji nalogi predpostavimo, da akcelerometer ne podaja pospeška v fiksnem kartezičnem koordinatnem sistemu, temveč v koordinatnem sistemu, ki je vezan na trenutno orientacijo vozila. Zato merimo relativni pospešek $\mathbf{a}_n = (a_{t,n}, a_{r,n})$, kjer $a_{t,n}$ predstavlja tangencialno komponento (v smeri gibanja), $a_{r,n}$ pa radialno komponento (pravokotno na smer gibanja).

Ker je vektor stanja še vedno $\mathbf{x}_n = (x_n, y_n, v_{x,n}, v_{y,n})^{\mathrm{T}}$, ostaneta prehodna matrika $\mathbf{F}$ ter meritveni del (GPS položaji) nespremenjena. Spremeni pa se kontrolni člen v dinamičnem modelu, saj je pospešek najprej potrebno preslikati iz lokalnih komponent v globalni kartezični zapis. To upoštevamo z linearno preslikavo $\mathbf{B}_n$: $\mathbf{c}_n = \mathbf{B}_n \mathbf{u}_n$, kjer je $\mathbf{u}_n = (0, \mathbf{a}_n \Delta t)$ in

$$\mathbf{B}_n = \begin{pmatrix} \mathbf{I}_{2\times 2} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{B}_n^{vv} \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{B}_n^{vv} = \frac{1}{\|\mathbf{v}_n\|} \begin{pmatrix} v_{x,n} & -v_{y,n} \\ v_{y,n} & v_{x,n} \end{pmatrix}.$$

Matrika $\mathbf{B}_n^{vv}$ je ortogonalna rotacija, ki je definirana s trenutno oceno hitrosti $\mathbf{v}_n$, zato je ta preslikava v filtru časovno odvisna.

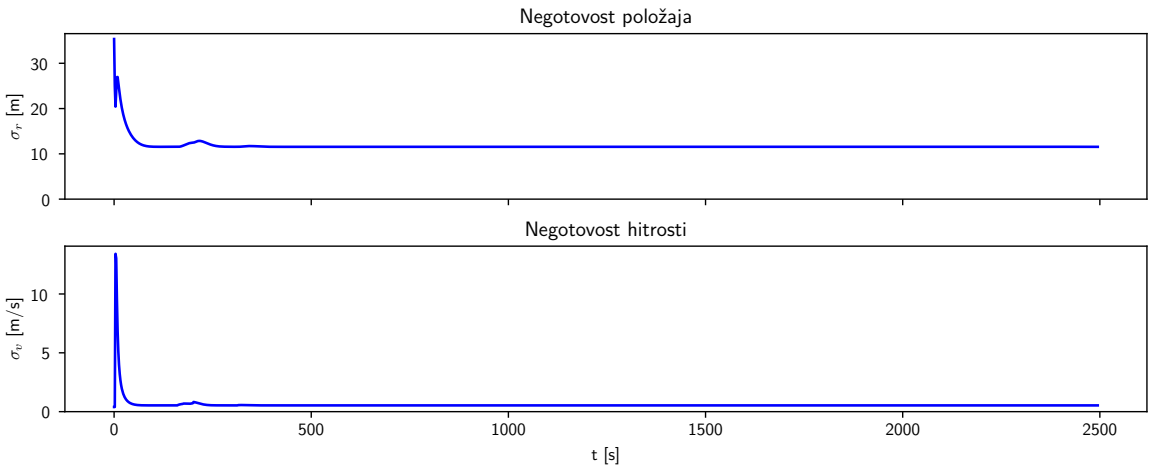
Posledično je tudi procesni šum v hitrosti nekoliko bolj zapleten, saj moramo pri kovarianci $\mathbf{Q}_n$ upoštevati še negotovost trenutne ocene hitrosti (ta vpliva na zanesljivost orientacije). V nadaljevanju zato uporabimo predpis za blok $\mathbf{Q}_n^{vv}$, kot je podan v navodilih, in rekonstruiramo pot iz podatkov `kalman_relative_data.dat`. Spodnja grafa prikazujeta časovni potek položaja in hitrosti dobljen s Kalmanovim filtrom iz opisanih podatkov.



Slika 9

V tem primeru pa lahko opazimo že kvalitativno razliko. Vidimo, da je prišlo do precejšne napake ko je vozilo zakrožilo. Razlog za napako ravno na krožišču prepisujem temu, da je bila hitrost tukaj najmanjša, kar pomeni, da lahko že dokaj majhne relativne napake v hitrosti močno vplivajo na vrednosti matrike $\mathbf{B}_n^{vv}$ in posledično na kontrolni vektor.

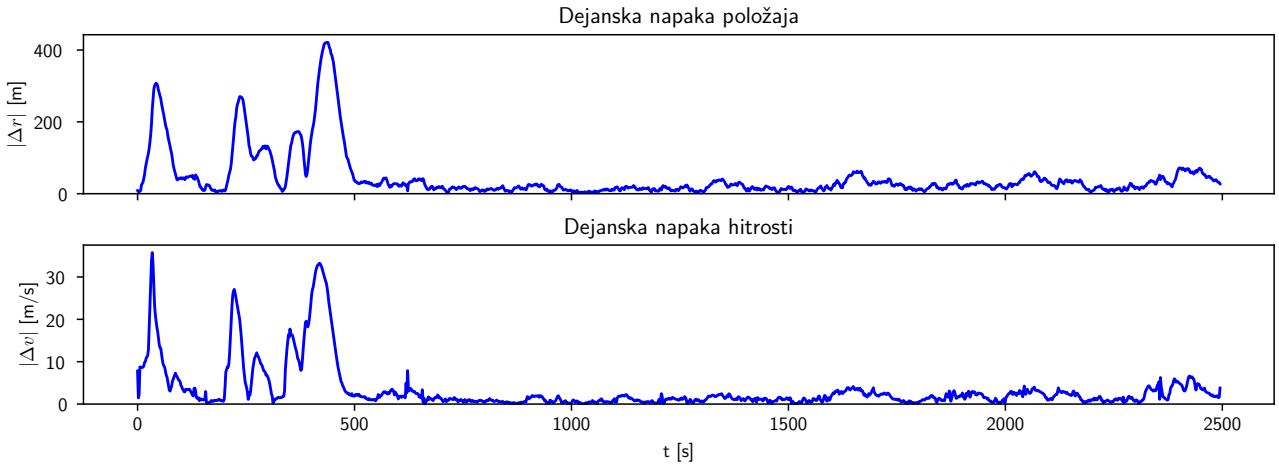
Spodnji graf prikazuje negotovosti položaja in hitrosti skozi čas:



Slika 10

Opazimo, da je na začetku negotovost za obe količini večja kot v primerih ko smo imeli podan kartezični pospešek, a se skozi čas obe negotovosti ustalita na konstantnih vrednostih, ki imajo podobno velikost kot v prvi nalogi.

Kljub temu, da so negotovosti podobne kot v prvem primeru, pa so dejanske napake filtra večje, kar kaže na spodnji graf.



Slika 11

Do največje "nepredvidene"napake je prišlo ravno na krožišču. (malo pred časom 500s). V spodnji tabeli so prikazane tudi povprečne vrednosti odstopanj od referenčne vrednosti, ki zaradi teh nekaj izjemnih primerov močno odstopajo od negotovosti prikazanih na Sliki 10.

$\overline{\lvert\Delta r\rvert}$ [m]	$\overline{\lvert\Delta v\rvert}$ [$\mathrm{m\,s^{-1}}$]
44.45	3.35

Tabela 3: Povprečna absolutna odstopanja od eksaktnih vrednosti pri uporabi relativnega pospeška.